

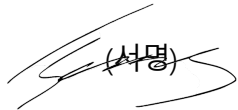
제(13)회 융합프로젝트 최종 수행보고서

팀명	이왜진				
연구과제명	제2형 당뇨병 2상 임상시험의 AI 최적화 모델 개발과 경제성 분석				
지도교사	김정수 선생님				
제출 학생	연번	학년	학번	성명	확인(서명 또는 날인)
	1	2	241010	김가은	
	2	2	241097	이민주	
	3	2	241103	이수인	
	4	2	241145	진하은	
	5				
	6				
	7				

이상과 같이 융합프로젝트 결과보고서를 제출합니다.

20(26)년 2월 5일

지도교사 : 김정수

 (서명)

최종결과 수행보고서

1. 연구목표

제2형 당뇨병은 인슐린 분비와 작용에 모두 문제가 생겨 혈당 조절이 어려워지는 대표적인 만성 대사질환으로, 국내외 환자 수가 꾸준히 증가하고 있다. 장기적으로 심혈관 질환, 신장질환, 실명 등 심각한 합병증을 유발할 수 있어 조기 치료와 새로운 치료법 개발의 필요성이 매우 크다. 현재 다양한 임상시험이 진행되고 있지만, 임상시험은 설계 방식에 따라 성공 여부, 비용, 기간이 크게 달라진다. 대상자 수, 시험 기간, 대조군 설정, 눈가림 여부, 1차 목표 지표 등 설계 요소들이 결과에 직접적인 영향을 미치며, 전통적으로는 연구자의 경험과 일부 문헌을 기반으로 결정되기 때문에 방대한 조합을 모두 검토하기 어렵고 최적의 효율성을 찾기 힘들다. 이러한 한계는 단순히 과학적 성과에 그치지 않고 경제적 부담으로 직결된다. 신약 개발 비용 중 가장 큰 비중을 차지하는 임상시험 단계에서 비효율적 설계는 기업의 재정적 부담을 가중시키고, 이는 높은 약가 유지나 출시 지연으로 이어진다. 본 연구는 2015~2024년 제2형 당뇨병 2상 임상시험 데이터를 기반으로 제작한 가상 데이터셋으로 AI 모델을 학습시켜 성공 확률이 높은 설계 조합을 예측하고, 이를 전통 설계와 비교하여 동일 성공률에서 더 낮은 비용과 더 짧은 기간을 달성할 수 있는지를 분석한다. 나아가 이렇게 절감된 비용이 기업의 R&D 투자 효율성을 높이고 재정적 안정성을 강화하며, 약가 인하를 통해 환자와 사회 전체의 의료비 부담을 줄이는 선순환 구조를 형성할 수 있음을 실증적으로 제시하는 것을 목적으로 한다.

2. 연구 진행 결과 및 실적

본 연구는 제2형 당뇨병 2상 임상시험의 설계 효율성을 분석하고자 ClinicalTrials.gov에 등록된 임상시험의 구조적 특성을 모사한 합성 데이터셋을 구축하였다. 본 데이터셋은 실제 임상시험 결과를 직접 분석한 것이 아니라 등록된 임상시험 설계 변수들의 분포와 조합을 반영하여 가상의 데이터를 생성한 것이기에 개별 시험 성공 예측보다는 설계 변수 간 상대적 영향과 전반적 경향성을 중점적으로 평가하였다.

구축된 데이터셋은 총 1,200건의 가상 임상시험으로 구성되었으며, 각 시험에 대해 표본 크기, 시험 기간, 군 수, 대조군 유형(위약 대조 또는 활성 대조), 눈가림(blinding) 여부, 무작위 배정 여부, 약물 계열, 지역 분포 등 설계 단계에서 사전에 결정되는 주요 변수를 포함하였다. 임상시험의 성공 여부는 1차 유효성 평가변수인 HbA1c 변화량을 기준으로 라벨링하였다.

또한 비용 구조 모델을 별도로 정의하여 임상시험의 경제적 효율성을 함께 평가하고자 하였다. 비용 요소로는 참여 센터 수와 국가 수, 피험자 1인당 소요 비용, 시험 기간 동안 발생하는 주 단위 고정 운영비를 고려하였으며, 총 비용은 피험자 모집 및 관리에 소요되는 변동 비용과 시험 기간에 따라 누적되는 고정 비용의 합으로 구하였다. 이러한 비용 모델은 실제 임상시험 운영에서 반복적으로 문제되는 자원 배분 구조를 단순화하여 반영하고자 한 것이다.

예측 모델 구축 과정에서는 설계 단계에서 사전에 확인 가능한 변수만을 입력 특징으로 사용함으로써 data leakage를 방지하고자 하였다. XGBoost와 로지스틱 회귀 모델을 비교한 결과 특정 지표에서는 XGBoost가 더 높은 적합도를 보이기도 하였으나 로지스틱 회귀 모

모델이 전반적인 성능 안정성과 실용성 측면에서 가장 적절하다고 판단하여 최종 모델로 채택하였다.

모델의 판별 성능은 ROC 곡선 분석을 통해 평가하였으며(그림 1), AUROC 값은 0.891로 나타났다. 이는 설계 단계에서 사전에 정의되는 변수들만으로도 임상시험 성공 가능성을 상당한 수준으로 구분할 수 있음을 시사한다. 또한 calibration plot 분석 결과(그림 2), 예측 확률과 관측된 실제 성공 비율 간에 전반적으로 양호한 일치도를 보여 확률 예측의 신뢰성 또한 확보되었다.

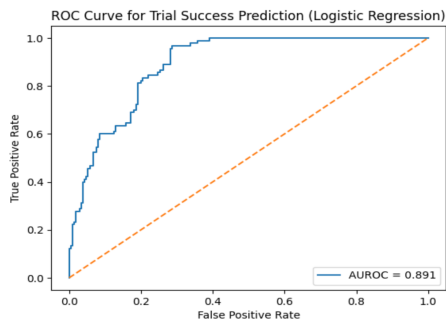


그림 1 - ROC 곡선. AUROC 값은 0.891로, 성공한 임상시험과 실패한 임상시험을 효과적으로 구분할 수 있음을 보여줌. (출처: 본 연구에서 작성한 파이썬 코드로 생성)

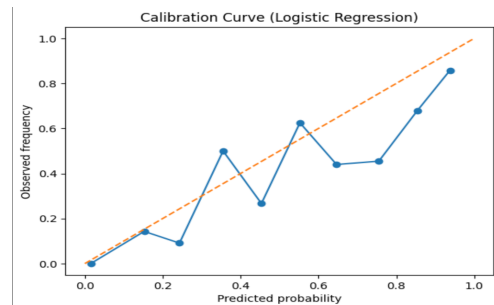


그림 2 - calibration curve. 모델이 예측한 임상시험 성공 확률과 실제 성공 빈도가 대체적으로 일치하는 영향을 띄어 모델의 신뢰성 부여. (출처: 본 연구에서 작성한 파이썬 코드로 생성)

로지스틱 회귀 계수 분석을 통해 주요 설계 변수의 영향을 정량적으로 확인한 결과(그림 3), 눈가림 방식, 대조군 유형, 시험 기간, 표본 크기 등이 성공 확률에 일관된 방향성과 의미 있는 크기로 작용하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 임상시험의 성패가 상당 부분 설계 초기 단계에서의 선택에 의해 좌우될 수 있음을 보여준다.

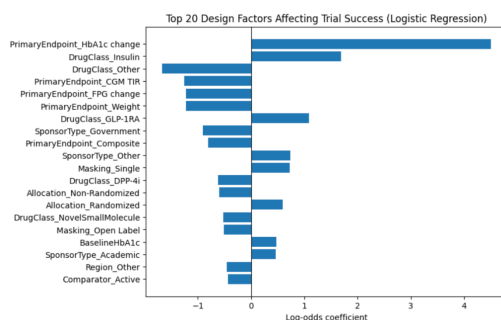


그림 3 - 로지스틱 회귀 모델의 회귀 계수를 통해 각 설계 요소가 미치는 영향의 방향과 상대적 크기 시각화. (출처: 본 연구에서 작성한 파이썬 코드로 생성)

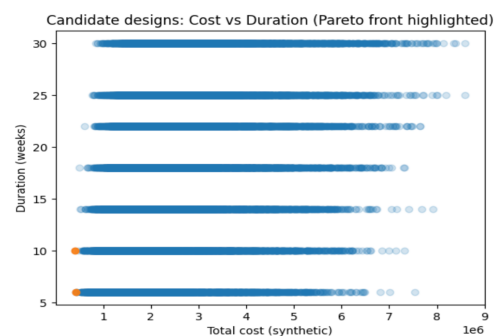


그림 4 -pareto frontier 분석. AI 기반 설계가 전통적 설계 대비 더 효율적인 조합을 제공할 수 있음을 시사 (출처: 본 연구에서 작성한 파이썬 코드로 생성)

훈련된 모델을 활용하여 수만 개의 가상 설계 조합을 생성하고, 각 조합에 대해 예상 성공 확률, 총 비용, 시험 기간을 동시에 산출한 결과, 동일한 성공 확률 수준을 유지하면서 비용과 기간을 함께 절감할 수 있는 다수의 설계 조합이 확인되었다. Pareto frontier 분석에서도 AI 기반 설계 최적화가 전통적인 설계 접근에 비해 비용-기간 trade-off 곡선 상에서 보

다 효율적인 영역에 분포하는 경향을 보였다.

이 연구의 목적은 AI 기술을 활용한 임상시험 설계 최적화가 실제로 어느 정도의 경제적 효과를 가져올 수 있는지를 수치로 확인하고 그 결과를 직관적으로 비교할 수 있는 분석틀을 제시하는 데 있다. 이 연구는 실제 임상시험 데이터를 기반으로 비용 구조의 변화를 확인하는 데 초점을 두었다.

이를 위해 우선 실제 임상시험 데이터를 활용할 수 있는 기준을 설정하였다. 본 팀은 ClinicalTrials의 공개 API를 이용하였으며 분석의 일관성을 위해 질환은 Type 2 Diabetes, 임상 단계는 Phase II로 한정하였다. 그런 후, 해당 조건을 만족하는 임상시험을 대상으로 각 시험의 시작일과 종료일을 수집하였고, 이를 바탕으로 임상시험별 실제 진행 기간을 계산하였다. 그 결과, 총 약 990건 규모의 Phase II 당뇨병 임상시험 데이터셋을 구축할 수 있었다.

데이터 수집 이후에는 임상시험 비용 추정 과정을 진행하였다. 다만, 각 임상시험의 실제 비용을 그대로 재현하는 방식은 본 연구의 목적과는 맞지 않는다고 판단하였다. 본 팀의 연구의 핵심은 절대적인 비용 규모가 아니라, AI 적용 전후의 상대적인 비용 변화였기 때문이다. 이에 따라 비용 산정 방식은 비교가 용이하도록 표준화하였으며, <임상시험 비용 = 임상 진행 기간 × 1일 기준 비용> 이라는 단순화된 계산식을 적용하였다. (1일 기준 비용은 기존 임상경제학 및 제약산업 관련 선행연구에서 제시된 평균값을 참고하여 \$23,737/day로 설정하였다.)

이와 같은 비용 추정 방식을 바탕으로 웹사이트의 economics 탭에는 총 6개의 컬럼을 구성하였다. 첫 네 개의 컬럼은(그림 5): 기존 임상시험의 실제 진행 기간과 이에 따른 개발비용, 그리고 AI를 적용했을 경우 단축된 임상시험 기간과 그에 따른 개발비용을 각각 나타낸다.

TRIAL ID	DURATION (DAYS)	COST (USD)	DURATION (AI)	COST (AI)
T0133	476	\$11,298,812	378	\$8,972,586
T0134	240	\$5,696,880	180	\$4,272,660
T0135	479	\$11,370,023	396	\$9,399,852
T0136	499	\$11,844,763	385	\$9,138,745
T0137	506	\$12,010,922	416	\$9,874,592
T0138	649	\$15,405,313	487	\$11,559,919
T0139	600	\$14,242,200	471	\$11,180,127
T0140	623	\$14,788,151	472	\$11,203,864
T0141	600	\$14,242,200	454	\$10,776,598
T0142	603	\$14,313,411	466	\$11,061,442
T0143	608	\$14,432,096	473	\$11,227,601
T0144	546	\$12,960,402	445	\$10,562,965

그림 5 - 각 임상시험에 대한 기존 임상시험과 AI 적용 임상시험의 진행 기간 및 이에 따른 개발비용 (출처: 본 연구에서 생성한 웹사이트)

이후 두 개의 추가 컬럼은 다음과 같은 의미를 가진다: 먼저, Cost Savings (USD) 컬럼은 AI 적용으로 인해 절감된 임상시험 시행 비용을 지표로 나타낸다. 값은 AI 적용 후 임상시험 개발비용에서 기존 임상시험 시행비용을 차감하는 방식으로 산출하였다. 따라서, 해당 값이 작을수록 AI 도입을 통해 절감된 비용 규모가 큰 것이다. 마지막 컬럼은 ROI Efficiency를 나타낸다. 이 지표는 AI 기반 임상시험 설계가 ROI 구조 자체를 개선할 수 있는지를 확인하기 위해 설정되었다. 분석 과정에서는 기존 방식과 AI 적용 방식 모두에서 기업이 얻는 매출은 동일하다고 가정하였다. ROI는 일반적으로 (순이익 / 비용)으로 정의되며, 순이익은 매출(R)에서 비용

(C)을 차감한 값으로 계산된다. 이를 식으로 표현하면 다음과 같다: $\langle \text{ROI} = (R - C) / C \rangle$. 제약사별 매출 규모가 크게 다르다는 점을 고려하여 특정 매출 값을 고정하지 않고, 반복문 기반 시뮬레이션을 통해 \$10,000~\$2 billion까지의 넓은 매출 구간을 설정하였다. 그 후, 해당 범위 내에서 AI 적용 후 ROI가 기존 ROI보다 항상 높은지를 검증하였으며 이 조건이 충족될 경우 6번째 컬럼에 체크 표시가 나타나도록 설계하였다.

분석 결과 모든 임상시험 사례에서 6번째 컬럼에 체크 표시가 확인되었다. 본 연구에서 확인된 ROI 개선은 동일한 임상시험 결과를 달성하는 과정에서 요구되는 비용이 감소했음을 의미한다. 즉, 동일한 매출을 창출하더라도 비용 대비 순이익의 비중이 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 ROI 구조의 개선은 임상시험과 같이 고정비와 장기운영비 비중이 큰 단계에서 비용 효율성이 향상될 경우, 동일한 연구개발 목표를 달성하는 데까지 비용 부담을 완화함으로써 실질적인 비용 절감 효과로 이어진다. 임상시험 단계에서의 비용 효율성이 개선되면 신약 하나당 회수해야 할 총비용 또한 감소하므로 기업은 목표 수익률을 유지한 채 더 낮은 약가를 설정할 수 있게 된다. 이때 약가 인하는 비용 구조 변화에 따른 합리적인 가격 재조정이자 시장 확대를 통한 총이익 극대화 전략이 된다.

본 연구의 분석 결과와 설계 최적화 과정을 보다 직관적으로 전달하기 위해, 연구팀은 별도의 웹 기반 시각화 플랫폼을 구축하였다. (<https://clinical-trials-ai-optimization.vercel.app/>) 해당 웹사이트는 본 연구에서 개발한 AI 기반 임상시험 설계 예측 모델과 경제성 분석 모듈을 통합한 프로토타입 시스템으로, 사용자가 임상시험 설계 요소를 직접 조정하며 설계 변화에 따른 과학적·경제적 영향을 동시에 확인할 수 있도록 설계되었다. 이는 연구 결과를 정적인 분석에 그치지 않고, 설계 의사결정 도구의 형태로 구현했다는 점에서 의미를 가진다.

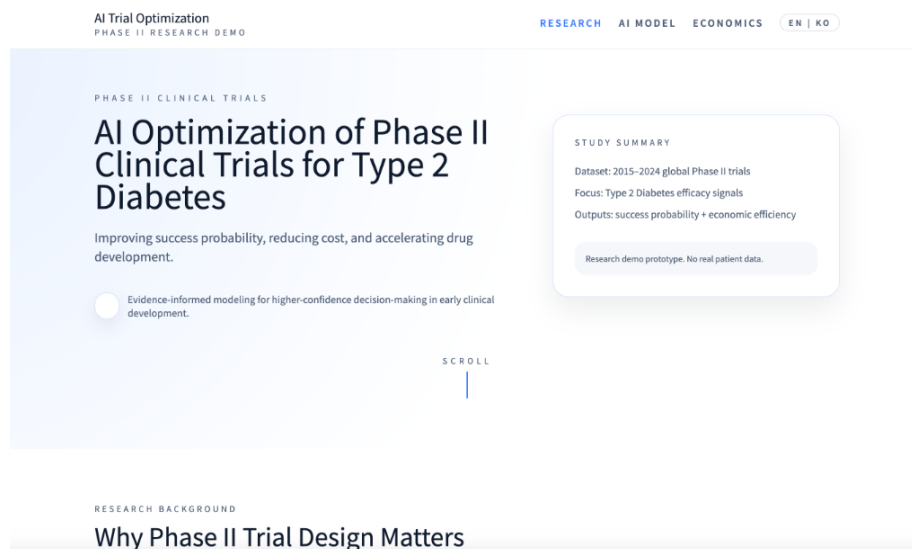


그림 6 - 웹사이트의 메인 페이지

웹사이트의 AI Model 탭에서는 임상시험 설계 단계에서 사전에 확정 가능한 변수만을 입력값으로 사용하여 성공 확률을 예측하도록 구성하였다. 이는 시험 결과나 사후 정보를 사용하지 않음으로써 data leakage를 방지하고, 실제 설계 단계에서 활용 가능한 의사결정 지원 도구로서의 타당성을 확보하기 위함이다. 모델은 로지스틱 회귀 기반으로 구현되었으며, 입력 변수의 선형 결합 결과를 로지스틱 함수(sigmoid)에 통과시켜 성공 확률을 산출한다. 사용자가

설계 조건을 변경하면 예측 확률이 즉시 재계산되어 실시간으로 반영되며, 이를 통해 단일 예측값 제시에 그치지 않고 설계 대안 탐색을 지원하는 상호작용형 시뮬레이션 구조를 갖는다.

웹사이트에서는 사용자 상호작용의 직관성을 위해 다음의 다섯 가지 핵심 설계 변수만을 입력으로 사용한다.

- 참여자 수
- 시험 기간(개월)
- 대조군 유형(위약 대조 / 활성 비교군)
- 눈가림 방식(공개 / 단일 눈가림 / 이중 눈가림)
- 1차 평가 지표(HbA1c 변화 / 공복 혈당 / 복합 지표)

이 변수들은 전체 연구 데이터셋 중 주요 설계 요소를 단순화하여 반영한 것으로, 실제 연구 모형의 구조를 이해하기 위한 최소 구성에 해당한다.

그림 7 - 임상시험 최적화 설계 AI Model Simulator 페이지

한편, Economics 탭은 임상시험 기간을 비용으로 환산하여 AI 기반 설계 최적화가 창출하는 경제적 효과를 정량적으로 제시하기 위한 모듈이다. 본 시스템은 ClinicalTrials.gov에서 수집한 제2형 당뇨병 Phase II 임상시험의 실제 진행 기간 데이터를 기반으로 하되, 기업별 실제 비용 대신 비교 가능성을 높이기 위한 표준화된 비용 모델을 적용하였다. 비용은 “임상시험 비용 = 임상 진행 기간(일) × 1일 기준 비용”이라는 단순화된 공식을 사용하여 계산되며, 1일 기준 비용은 23,737 USD/day로 설정하였다.



그림 8 - Economics 페이지

AI 적용 시나리오에서는 최적화된 설계가 임상시험 기간을 단축한다고 가정하고, 단축된 기간을 기준으로 AI 적용 비용을 산출한다. 기존 비용과 AI 적용 비용의 차이는 Cost Savings (USD) 컬럼으로 제시되며, 이를 통해 설계 최적화가 비용 구조에 미치는 직접적인 영향을 확인할 수 있다. 또한 ROI 효율성 평가는 매출을 단일 값으로 고정하지 않고 10,000달러에서 20억 달러까지의 범위를 반복적으로 적용하는 시뮬레이션을 통해 수행되었다. ROI는 $(R - C) / C$ 공식을 사용하여 계산되며, 해당 매출 구간 전체에서 AI 적용 후 ROI가 기존 ROI보다 높을 경우 ROI Efficiency 항목에 체크 표시가 나타나도록 구성하였다.

Trial Dataset
 Showing 8 of 67 pages. Median duration: 112d - AI median duration: 90d.

TRIAL ID	DURATION (DAYS)	COST (USD)	DURATION (AI)	COST (AI)	COST SAVINGS (USD)	ROI EFFICIENCY
NCT38112997	91	\$2,160,067	72.8	\$1,728,054	\$432,013	✓
NCT79105951	175	\$4,153,975	140	\$3,323,180	\$830,795	✓
NCT4903381	91	\$2,160,067	72.8	\$1,728,054	\$432,013	✓
NCT49169499	133	\$3,157,021	106.4	\$2,525,617	\$631,404	✓
NCT82428791	140	\$3,323,180	112	\$2,658,544	\$664,636	✓
NCT85752267	182	\$4,320,134	145.6	\$3,456,107	\$864,027	✓
NCT44873053	98	\$2,326,226	78.4	\$1,860,981	\$465,245	✓
NCT90827885	84	\$1,993,908	67.2	\$1,595,126	\$398,782	✓
NCT35949529	49	\$1,163,113	39.2	\$930,490	\$232,623	✓
NCT31560200	175	\$4,153,975	140	\$3,323,180	\$830,795	✓
NCT71424594	133	\$3,157,021	106.4	\$2,525,617	\$631,404	✓
NCT67308563	133	\$3,157,021	106.4	\$2,525,617	\$631,404	✓

PREV PAGE 8 OF 67 NEXT

그림 9 - 세부 경제성 지표 차트

이와 같이 웹사이트는 AI 기반 설계 최적화 결과를 성공 확률, 비용 절감, ROI 구조 개선이라는 세 가지 관점에서 통합적으로 시각화한다. 이를 통해 본 연구의 결과는 이론적 분석을 넘어, 설계 변화가 임상시험 성과와 경제성에 어떤 영향을 미치는지를 직관적으로 이해할 수 있는 실증적 도구의 형태로 확장되었다.

3. 연구 성과

본 연구는 임상시험 설계 단계에서 인공지능 기반 예측 모델을 적용함으로써 성공 가능성을 유지하면서 비용과 기간을 동시에 절감할 수 있는 설계 전략이 존재함을 정량적으로 제시한다. 특히 연구자 개인의 경험과 직관에 크게 의존하던 설계 선택의 불확실성을 보완할

수 있다는 점에서 본 접근은 향후 실제 임상시험 프로토콜 개발 과정에서 의사결정 지원 도구로 활용될 잠재력을 지닌다.

본 연구에서 전망하는 약가 인하는 AI 프로그램 도입을 통한 임상시험 기간 단축에서 발생한다는 점에서 기존에 있었던 인위적인 약가 인하 정책과 구조적 차이를 보인다. 이러한 본질적인 차이는 제약사 경영, 소비자 분야에서 기존의 약가 인하 정책이 지녔던 한계점을 해결해 준다는 큰 의의를 지닌다. 더 나아가 약가 인하는 공공재정을 효율적으로 배분할 수 있게 해주며 본 연구는 뚜렷한 선례가 없는 AI 도입을 통한 비용 절감이 구체적으로 사회에 어떤 긍정적인 파급 효과를 불러일으키는지 탐구하였다.

최근 제약업계에서 논쟁이 활발한 정부의 제네릭 약가 인하 정책을 중점으로 본 연구의 AI 기반의 차별성을 연구하였다. 해당 정책은 제네릭 및 특허 만료 의약품의 약가 산정률을 현행 오리지널 약품의 53.55% 수준에서 40%대로 낮추는 것을 핵심 내용으로 하고 있다. 제네릭 의약품이란 특허 기간이 끝난 오리지널 의약품과 동일한 성분과 효능을 가지게 만든 의약품으로, 연구·개발 비용이 많이 들지 않는다는 특징이 있다. 정부가 수많은 의약품 중 제네릭 의약품의 가격을 인하하려는 이유도 특허 기간이 끝난 약과 동일하게 만든 약인 만큼 가격을 더 내려도 된다는 판단에 기인한다. 정부는 제네릭 약가 인하를 통해 건강보험 재정 구조 개선, 제네릭 의존형 제약 산업 개선, 환자 치료 접근성 향상을 달성하고자 하는 계획을 밝혔으나, 제약업계에선 비판적인 시선으로 바라보고 있다. 이러한 반발의 주요 배경은 약가 인하로 인한 이윤 감소가 연구개발 및 생산 투자 위축으로 이어질 수 있다는 우려를 기반으로 한다.

제약업계는 이 정책이 시행될 경우 연간 최대 3조~3조6000억 원의 손실이 발생할 것으로 추산하고 있다. 인위적인 약가 인하로 인한 이러한 영업이익 감소가 해당 의약품에 대한 투자 및 생산 축소로 이어질 가능성이 크다는 것이 이들의 주장이다. 이러한 우려는 2012년에 시행된 대규모 약가 인하 정책의 사례를 통해 뒷받침된다. 당시 정부는 건강보험 재정 절감을 위해 6,506개 품목에 대한 평균 14% 이상의 가격 인하를 실시하였다. 그러나 그 결과 제약사들은 이윤이 감소한 급여 의약품 생산을 줄이고 보험급여를 적용받지 않는 비급여 의약품 생산에 집중하는 방안으로 대응하였다. 그로 인해 국민의 전체 약값 부담은 오히려 13.8% 증가하는 역효과가 발생하였다.

제네릭 의약품이 오리지널 신약에 비해 개발 비용이 낮다는 특성상 제약사의 신약 연구개발을 뒷받침하는 핵심 수입원 역할을 해 왔다는 점 또한 이번 정책의 반대 요소 중 하나로 작용하였다. 이번 정책으로 인해 제네릭 의약품의 수익이 낮아질 경우, 연구개발 투자가 축소되어, 결국 산업 성장 동력 약화, 고용 감소로 이어지는 사회적 악순환의 굴레에 빠질 수 있다는 비판이 빗발치고 있다.

반면 AI 프로그램 도입에 따른 약가 인하는 개발 비용 구조 자체를 개선한 결과라는 점에서 경영과 소비자에게 미치는 영향이 기존의 인위적인 약가 인하 정책과 뚜렷하게 구별된다. 우선 기존의 약가 인하 정책은 이미 발생한 개발 비용을 판매를 통해 회수하는 과정에서 가격을 인위적으로 조정하는 방식으로, 기업 입장에서는 통제 불가능한 외부 개입에 해당한다. 이 경우 기업은 감소한 이윤에 대처하기 위해 생산 및 투자를 감축하는 것 외에는 획기적인 대응 수단을 찾기 어렵다. 그러나 AI 기반 약가 인하는 개발 단계에서 임상시험 기간 단축을 통해 비용을 절감함으로써, 기업이 직접 발생시킨 가격 인하라는 점에서 근본적으로 차이가 있다. 개발 비용 감소는 가격 인하 이후에도 이윤 구조를 유지할 수 있게 하며, 이는 제약사의

생산 및 연구개발 투자를 위축시키지 않는다. 오히려 AI 도입을 통한 개발 효율성 증가는 동일한 연구개발 예산으로 더 많은 후보물질을 임상 단계까지 진입시킬 수 있게 하여 제약 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 효과를 가진다.

특히 AI 도입으로 인한 약가 인하는 환자, 즉 소비자에게 미치는 영향에서 기존의 정책과 차별적 특성을 나타낸다. 기존의 약가 인하 정책은 단기적으로는 약값 부담을 완화하는 효과를 보였으나, 장기적으로는 생산 및 투자 감축으로 인한 공급 불안과 특정 의약품 접근성 저하라는 부작용을 초래할 가능성이 제기되어 왔다. 반면 AI 기반 신약 개발 비용 절감에 따른 약가 인하는 기존에 큰 우려를 산 부작용이 발생하지 않아 장기 복용이 필요한 질환을 앓는 환자의 치료 비용을 낮추고, 신약의 조기 시장 진입을 가능하게 한다는 점에서 소비자에게 구조적인 이점을 지닌다. 우선 본 팀의 연구 대상인 제2형 당뇨병과 같은 장기적인 질환은 일회적인 치료로 완치할 수 있는 것이 아니며, 정기적인 외래 진료와 지속적인 약물 복용, 혈당 관리 및 합병증 예방을 위한 추가 치료를 반복적으로 받아야 한다. 이로 인해 의료비는 시간이 갈수록 누적되어 환자 개인에게 장기적인 부담을 형성한다. 이때 약가에 미세한 변화라도 생긴다면 환자 개인이 장기적으로 지녀야 하는 경제적 부담을 크게 완화할 수 있다. 또한 임상시험 기간 단축 및 비용 절감은 신약의 조기 시장 진입을 앞당겨 환자들이 상대적으로 초기 단계에서 새로운 치료 방안에 접근할 수 있게 해준다. 이는 질병의 단계적 악화와 장기 합병증 발생을 예방하는 데 중요한 역할을 한다. 비용 절감 원인의 본질적인 차이에서 파생되는 소비자에 대한 긍정적인 효과는 우리 사회에 불러오는 이점으로도 직결된다.

본 팀은 AI 도입을 통한 신약 개발 비용 절감이 소비자 개인에게 미치는 긍정적인 작용을 탐구하는 데에 그치지 않고, 사회적으로도 어떤 경제적 효율성을 불러오는지 연구하였다. 먼저 당뇨병과 같은 장기 질환 치료도 여러 타 질환들과 마찬가지로 국민건강보험이 적용된다는 점에서 본 연구가 전망하는 AI 기반 약가 인하는 공공재정의 효율성을 높일 수 있다. 위에서 서술했던 바와 같이 당뇨병과 같은 장기질환은 지속적인 약물 복용 및 치료를 요구해 일시적 치료 질환과 비교했을 때 구조적으로 큰 경제적 차이가 있다. 국민건강보험이 적용되는 장기 질환의 누적 의료비 구조를 국가 관점에서 바라보면, 이는 조세를 통해 형성된 국가의 자금이 의료 영역으로 이전되는 과정의 일부로서 공공재정에 유의미한 영향력을 끼친다는 것을 알 수 있다. 국가 재정은 의료 분야 외에도 교육이나 사회 인프라와 같은 다른 공공 영역 간의 배분 경쟁 속에서 활용되며 의료 분야 내부만 봐도 희귀 질환 신약 개발 등 재정적 지원이 필요한 영역이 많다. 이러한 구조에서 AI 도입으로 인한 임상시험 기간 단축이 당뇨병과 같은 장기 질환의 치료비 및 약가를 절감시킨다면 남은 예산으로 다른 의료 분야나 교육, 사회 인프라와 같은 공공 부문을 지원하여 긍정적인 외부효과를 창출할 가능성이 높아진다.

이와 더불어 치료 및 개발 과정에서 절약되는 '시간'은 사회적 비용을 효율적으로 사용할 수 있게 하는 중요한 변수로 작용한다. 소비자에게 주는 이점 중 하나로 앞서 언급한 신약의 조기 시장 진입은 장기질환 환자가 적절한 치료를 받기까지 시간이 지연되는 것을 방지해 준다. 만약 치료를 받기까지 시간이 지연될 경우 병세가 악화되거나 합병증이 발생하여 기존보다 더 강한 약물 치료 및 복합 치료가 필요해질 가능성이 높아진다. 이는 환자 개인에게 더 큰 의료비 부담을 발생시킬 뿐 아니라 국민건강보험 재정에도 추가적인 지출 압박을 가한다. 즉, 치료 지연은 기존의 비용을 넘어 미래의 고비용 치료를 유발하는 요인으로 작용한다. 반면 AI 도입을 통해 개발 및 치료 기간이 단축되는 것은 표면적인 비용 절감을 넘어 질병 악화를 예방함으로써 미래 의료비 지출을 구조적으로 낮춘다는 점에서 예방적 성격의 사회적 투자로도

해석된다. 이는 역시 국민건강보험 재정의 안정성을 강화하고 국가의 공공재정의 효율적 배분을 유도한다.

4. 향후 계획 및 발전 방향

본 연구는 의료 데이터를 다루는 만큼 공개적으로 접근 가능한 데이터셋의 확보가 제한되어 있어 다양한 시도 끝에 연구 목적에 부합하는 가상의 데이터셋을 구축하여 진행되었다. 가상의 데이터셋이 아닌 현실의 데이터셋에도 모델을 적용하는 방향으로 발전할 수 있을 것이다.

5. 기타 의견 및 건의 사항

-

6. 연구일지

8월 22일

(개발팀) 연구 주제 구체화 및 전체 연구 방향 확정. T2D 임상시험 데이터를 중심으로 모델 개발 결정.

(경제팀) 연구 주제 및 전체 방향 확정. 임상시험 설계 효율화의 과학적 측면과 함께 비용 절감 효과와 기업 재무구조 개선의 상관관계 분석 결정. AI 도입을 통한 임상시험 기간 단축이 약가 인하로 이어질 수 있다는 가설 설정.

8월 26일

(개발팀) ClinicalTrials.gov에서 2형 당뇨병 관련 임상시험 데이터 수집 시작 및 주요 변수 (Phase, Sponsor, Enrollment 등) 추출.

(경제팀) 국내외 주요 제약·바이오기업의 재무보고서 수집 시작. SEC.gov 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 당뇨병 치료제 관련 자료 선별.

8월 29일

(개발팀) 수집한 데이터 정제 작업 진행. 중복 데이터 제거 및 결측값 처리 완료.

(경제팀) 기업별 보고서 내 R&D 비용, 매출, 영업이익, 생산원가(COGS) 항목 추출 및 정리. 중복 데이터 제거 및 단위·통화 표준화 진행 #1

9월 2일

(개발팀) 데이터 라벨링 기준 확립. 임상시험 상태(Status) 정보를 이용해 성공/실패 여부 자동으로 구분.

(경제팀) 기업별 보고서 내 R&D 비용, 매출, 영업이익, 생산원가(COGS) 항목 추출 및 정리. 중복 데이터 제거 및 단위·통화 표준화 진행 #2

9월 5일

(개발팀) Random Forest와 Logistic Regression 모델을 이용해 첫 번째 학습 시도 및 예비 결과 검토.

(경제팀) 재무 항목 분류 기준 확립. 임상시험 관련 지출과 전체 R&D 비용 항목 구분하여 구조화. 국제 상장기업(예: Eli Lilly, Novo Nordisk 등)의 10-K 보고서 분석 시작. 당뇨병 포트폴리오 중심의 매출 및 비용 구조 파악.

9월 9일

(개발팀) 모델 성능 향상을 위해 하이퍼파라미터 조정 및 교차검증(5-Fold CV) 적용.

(경제팀) 기업별 보고서에서 임상시험(Clinical Trial) 또는 온라인·분산형 연구(Decentralized Trial) 관련 언급 문구 조사 및 초기 분류표 작성

9월 12일

(개발팀) 모델 성능 평가 및 결과 분석. ROC-AUC 0.78 수준의 성능 달성.

(경제팀) 수집된 재무 데이터의 항목별 결측치 점검 및 통화 단위 변환 및 주요 지표 정리

9월 16일

(개발팀) SHAP 분석을 통해 변수 중요도 및 영향 방향 시각화.

(경제팀) 기업별 재무 지표를 시각화해 비교. 임상시험 효율화 도입 여부와 R&D 효율성 간 상관관계 탐색 시작

9월 19일

(개발팀) 모델 해석 결과를 바탕으로 임상시험 성공에 영향을 주는 주요 요인 정리.

(경제팀) 문헌 검토를 통해 제약산업의 임상단계별 평균 비용 구조 조사

9월 23일

(개발팀) 임상시험 자원 효율화 연구로 확장. 경제적 효용 분석 구조(ROI 기반) 설계 시작.

(경제팀) AI 도입에 따른 경제적 효과 분석 구상 수립. ROI 기반 프레임워크와 약가 인하 시나리오 설계 방향 논의

9월 26일

(개발팀) MILP(혼합정수계획)을 이용한 자원 배분 모델의 초기 프로토타입 구현.

(경제팀) 기업별 데이터 통합 및 1차 분류(①고R&D 기업, ②온라인 임상 언급 기업, ③당뇨병 포트폴리오 중심 기업) 완료

9월 30일

(개발팀) 모델 테스트 및 예산·기간 제약 조건 적용 실험 진행.

(경제팀) 수익성·R&D 효율 비교표 작성 #1

10월 14일

(개발팀) ClinicalTrials.gov API를 활용한 데이터 자동 수집 파이프라인 코드 작성.

(경제팀) 수익성·R&D 효율 비교표 작성 #2

10월 24일

(개발팀) WHO ICTRP, EU CTR 등 추가 데이터 연동 방안 검토 및 데이터 스키마 정리.

10월 28일

(개발팀) 중간 수행 보고서 작성 및 향후 연구 계획 확정.

(경제팀) 중간 수행 보고서 작성 및 향후 연구 계획 확정.

10월 31일

(개발팀) AI 기반 임상시험 설계 추천 시스템 구조 정리. 모델이 예측한 성공 확률을 활용해 가상 설계 조합을 생성하는 시뮬레이션 코드 작성 시작.

(경제팀) 기존 약가 인하 정책과 AI 기반 비용 절감 방식의 차이를 구조적으로 비교하기 위한 분석 틀 정리. 인위적 가격 통제와 비용 구조 개선의 차이를 중심으로 논리 전개 방향 확정.

11월 4일

(개발팀) 로지스틱 회귀 모델 최종 학습을 완료하고 테스트셋 성능을 재검증. 모델 예측 결과 정리.

(경제팀) 약가 인하 정책의 단기·장기 효과를 소비자·기업·공공재정 관점에서 구분하여 정리. 특히 장기 질환 치료에서 누적 비용 구조의 중요성에 주목.

11월 7일

(개발팀) 모델 예측 확률의 신뢰도 평가를 수행하고 예측값 분포 분석.

(경제팀) 제2형 당뇨병을 장기 질환 사례로 설정하고, 약가 변화가 환자 개인의 장기 의료비 부담에 미치는 영향 분석 시작.

11월 11일

(개발팀) 로지스틱 회귀 계수 분석을 통해 주요 설계 변수의 영향 방향 정리.

(경제팀) AI 도입에 따른 임상시험 기간 단축이 신약 조기 시장 진입에 미치는 경제적 의미 정리. 치료 지연이 초래하는 추가 사회적 비용 함께 검토.

11월 14일

(개발팀) 가상 임상시험 설계를 대량으로 생성하는 자동화 스크립트 완성. 각 설계에 대해 성공 확률 예측.

(경제팀) 임상시험 비용 절감이 기업의 이윤 구조 유지 및 연구개발 재투자에 어떤 영향을 주는지 정리. 기존 정책과 달리 투자 위축이 발생하지 않는 구조임을 확인.

11월 18일

(개발팀) 설계별 성공 확률과 비용 간의 관계 분석 및 설계 분포 패턴 정리.

(경제팀) 국민건강보험 적용 구조를 고려하여 AI 기반 약가 인하가 공공재정에 미치는 효과 분석. 장기 질환 치료비 절감이 재정 효율성으로 이어지는 경로 정리.

11월 21일

(개발팀) Pareto frontier 계산 알고리즘을 구현하여 효율적인 설계 후보군 도출.

(경제팀) 의료 분야 내 재정 배분 구조 검토. AI 도입으로 절감된 예산이 다른 의료 영역이나 교육·사회 인프라로 전환될 수 있는 가능성 분석.

11월 25일

(개발팀) 평균값 기반 시뮬레이션 생성 및 AI 추천 설계와의 비교 분석 수행.

(경제팀) '시간' 절감의 경제적 의미를 비용 요소로 확장하여 분석. 치료 지연이 미래 고비용 치료를 유발하는 구조임을 확인.

11월 28일

(개발팀) AI 추천 설계와 전통 설계의 비교 결과 정리 및 핵심 수치 도출.

(경제팀) AI 도입에 따른 비용 절감 효과를 예방적 사회 투자 관점에서 재해석. 질병 악화 방지를 통한 장기적 의료비 절감 논리 정리.

12월 2일

(개발팀) 전체 분석 코드 정리 및 결과 재현성 확인.

(경제팀) 웹사이트 economics 탭에 제시된 지표들의 경제적 의미 문서화. 각 컬럼이 연구 질문과 어떻게 연결되는지 서술 구조 정리.

12월 5일

(개발팀) 모델 분석 결과 보고서 형식에 맞게 정리.

(경제팀) ROI 개선 지표의 해석 보완. 동일 매출 가정하에서 비용 감소가 기업 재무구조에 미치는 영향 정리.

12월 9일

(개발팀) 연구 보고서 '연구 진행 결과' 파트 작성.

(경제팀) ROI 시뮬레이션에 사용된 매출 범위 설정의 타당성 검토. 다양한 기업 규모를 포괄할 수 있는 분석임을 확인.

12월 19일

(개발팀) 보고서 전체 흐름 검토 및 문장 표현 수정.

(경제팀) 분석 결과를 종합하여 AI 기반 임상시험 효율화가 제약 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있음을 정리.

12월 23일

(개발팀) 최종 보고서 내용 수정 및 제출 형식에 맞게 정리. 포스터 제작을 위한 핵심 내용 요약.

(경제팀) 연구 전체 흐름을 소비자-기업-국가 재정의 3단 구조로 재정렬. 정책적 시사점 도출을 위한 서술 구조 확정.

12월 26일

(개발팀 & 경제팀 공동) 최종 보고서와 연구 포스터 완성 및 제출 준비 마무리. 전체 연구 과정 리뷰 및 향후 발전 방향 논의.

사진 자료:

